Bravo–Cominetti 2024 随机 KM 精读

2026-10-14

目录

1. 论文定位与阅读约定 **2**

2. 设定、记号与假设 **2**
2.1 基本模型与两种范数 2
2.2 记号表 3
2.3 H0：迭代必须积累足够的有效时间 3
2.4 H1：鞅差与有限二阶矩 4
2.5 H2：两种不同的可和性 4
2.6 H3：允许有偏，但要求加权绝对误差可和 4
2.7 H4：为显式期望界提供确定性常数 5
2.8 BVAR：非条件二阶矩统一有界 5
2.9 UNI：每个平稳策略只有一个常返类 5

3. 核心工具与 reduction trick **5**
3.1 Theorem 2.1：确定性含误差 KM 5
3.2 平均噪声把随机迭代化为确定性含误差迭代 6

4. 第 2 节逐个结果 **7**
4.1 Lemma 2.4：平均噪声的二阶矩计算 7
4.2 Theorem 2.5：原始迭代点的几乎必然收敛 7
4.3 Theorem 2.8：非鞅型衰减误差 9
4.4 Corollary 2.9：鞅差与衰减扰动叠加 10
4.5 Theorem 2.10：把逐轨道界转成期望界 10
4.6 Theorem 2.11：将离散误差卷积化为积分 11
4.7 Corollary 2.12：固定时刻的高概率误差界 13

5. 第 3 节 Q-learning 应用 **13**
5.1 怎样写成 SKM 13
5.2 Theorems 3.1 与 3.2 的作用 13
5.3 数值例子验证了什么 14

6. 第 4 节有界方差与显式速率 **14**
6.1 Theorem 4.1：预设时域的常步长 14
6.2 Theorem 4.4：不预设终点的幂步长 15
6.3 Corollary 4.5：SGD 的梯度残差 16

7. 第 5 节欧氏空间的随机输出 **17**
7.1 Proposition 5.1：平方距离提供加权残差和 17
7.2 Corollary 5.4：随机输出的四次方样本量 17

7.3 Corollary 5.5：幂步长下的随机输出 18

8. 假设与结论总表 **19**

9. 通往随机 Fast KM 的接口 **19**
9.1 加入动量后，哪些对象会改变 19
9.2 本文已经有的结论与尚未提供的结论 20
9.3 可以直接借用的工具与需要重建的部分 20

10. 五道推导练习与简答 **20**
10.1 练习一：算出平均噪声权重 20
10.2 练习二：分别推导两个步长门槛 20
10.3 练习三：补全 Theorem 2.5 的一个更短步骤 21
10.4 练习四：为何 Theorem 2.11 必须先取出最后一项 21
10.5 练习五：将随机输出界转为样本量 21

11. 原文疑点与引用时的修正 **21**
11.1 已核实的记号或表述问题 21
11.2 需要保留限定条件的地方 21
11.3 保留给下一轮精读的问题 22

12. 核对来源 **22**

1. 论文定位与阅读约定

本文证明：有限维赋范空间中的普通随机 Krasnosel'skii–Mann 迭代，在合适步长与噪声条件下，迭代点几乎必然收敛到一个随机不动点；原始末次迭代的残差还满足可计算的期望误差界。本文允许持续存在的鞅差噪声，也允许二阶矩按受控方式增长。

相对 Combettes–Pesquet 的随机 quasi-Fejér 框架，本文主要增加一般有限维范数下的分析、持续鞅差噪声的处理以及显式末次残差界。Combettes–Pesquet 的结果覆盖可分无限维 Hilbert 空间，因此两者在空间范围与噪声要求上各有侧重。相对经典随机逼近的 ODE 方法，本文将非线性部分交给确定性的含误差 KM 估计，仅对辅助平均噪声使用线性稳定 ODE。

范围。本笔记只精读本篇；外部文献仅核对 Theorem 2.1 的来源、Combettes–Pesquet Corollary 2.7，以及与随机 Fast KM 的直接接口。不据此宣布新颖性，也不制定新算法。

页码。下文"p. 196"指期刊印刷页码。原文从 p. 191 开始，故 PDF 页码等于印刷页码减 190。例如 p. 196 对应 PDF 第 6 页。所有"原文未编号"公式均给出所在章节或结果与页码。新增论证均标为"补充推导"。

术语。 Nonexpansive 指不放大任意两点之间的距离；fixed-point residual 指不动点残差；martingale difference 指对过去信息的条件期望为零的噪声；almost surely，缩写 a.s.，指在一个概率为一的事件上成立。Last iterate 指原始末次迭代点，random iterate 指另外按指定概率抽取的某个历史迭代点。

结论类型。"期望界""有限时域界""样本复杂度"互有交集。单个时刻的高概率界单独标明；它不自动成为同一条无限轨道上的 a.s. 速率。第 5 节的随机输出也不等于原始末次点。

2. 设定、记号与假设

2.1 基本模型与两种范数

设 $T:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 对给定范数 $\|\cdot\|$ 非扩张，且 $\mathrm{Fix}(T)\neq\emptyset$。这一背景条件贯穿全文。原文 Introduction，p. 191，未编号：

$$\|Tx-Ty\|\le\|x-y\|,\qquad \mathrm{Fix}(T)=\{x:Tx=x\}.$$

原文 (SKM), p. 191:

$$x_n = (1-\alpha_n)x_{n-1} + \alpha_n(Tx_{n-1} + U_n), \qquad n \geq 1.$$

x_0 是给定初始点，α_n 是确定性平均权重。U_n 是第 n 步算子评估的加性随机误差。令 $\mathcal{F}_n$ 表示截至第 n 步的信息，U_n 对该 filtration 适应，x_{n-1} 对 $\mathcal{F}_{n-1}$ 可测。记号表采用的补充简写：

$$r_n := \|x_n - Tx_n\|.$$

原范数决定 T 是否非扩张；$\|\cdot\|_2$ 是标准欧氏范数，用于利用鞅差的平方正交性。有限维范数等价给出原文 (1.1), p. 193:

$$\|x\| \leq \mu\|x\|_2.$$

$\mu > 0$ 是固定常数。若原范数就是标准欧氏范数，可取 $\mu = 1$。不能因为底层向量在 $\mathbb{R}^d$，就把一般原范数当作内积范数。

2.2 记号表

记号	定义或作用	原文位置
α_n	SKM 平均权重	p. 191, (SKM)
θ_n^2	$\mathbb{E}\|U_n\|_2^2$，非条件二阶矩	p. 192, H1
τ_n	$\sum_{k=1}^{n}\alpha_k(1-\alpha_k)$，累计有效时间	p. 195, 未编号
$\sigma(y)$	$\min\{1,(\pi y)^{-1/2}\}$，确定性残差核	p. 195, 未编号
$\overline{U}_n$	由 (U) 定义的平均噪声	p. 195
π_k^n	第 k 次噪声对第 n 次平均的系数	p. 196, 未编号
ν_n	平均噪声的欧氏均方根尺度	p. 196, 未编号
κ	路径上的算子像界，可为随机常数	pp. 195、198
$\bar{\kappa}$	控制期望的确定性常数	p. 198, H4
B_n	Theorem 2.11 的积分形式误差上界	p. 199, (2.5)
$B_{n,a}$	幂步长下的显式误差上界	p. 206, Theorem 4.4

这里 κ 是常数，σ 才是函数。σ 也不是噪声标准差；本文使用 θ_n 表示噪声尺度。π_k^n 沿用原文上、下标写法，避免与圆周率 π 混淆。按连续延拓约定 $\sigma(0) = 1$。

原文 p. 196, 未编号:

$$\pi_k^n = \alpha_k \prod_{i=k+1}^{n}(1-\alpha_i), \qquad \nu_n = \sqrt{\sum_{k=1}^{n}(\pi_k^n)^2\theta_k^2}.$$

取 $\nu_0 = 0$。当需要表示初值系数时，补充约定 $\alpha_0 = 1$，从而 $\pi_0^n = \prod_{i=1}^{n}(1-\alpha_i)$。对 $k \geq 1$ 的噪声展开不需要这一补充约定。

2.3 H0：迭代必须积累足够的有效时间

原文 p. 192:

$$0 < \alpha_n < 1, \qquad \sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k(1-\alpha_k) = \infty.$$

含义：平均系数合法，且 $\tau_n \to \infty$。这排除总更新量过小或权重过快接近 1 的情况。

满足例子，补充推导： $\alpha_n = 1/(n+1)$，此时 τ_n 与 $\log n$ 同阶。**违反例子，补充推导：** $\alpha_n = 1/(n+1)^2$，级数有限。取 $T = 0$、$U_n = 0$、$x_0 \neq 0$，则 $x_n = x_0 \prod_{k=1}^{n}(1-\alpha_k)$ 趋于非零数，说明步长总量不足确实可能阻止到达不动点。

2.4 H1：鞅差与有限二阶矩

原文 p. 192：

$$\mathbb{E}[U_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = 0, \qquad \theta_n^2 := \mathbb{E}\|U_n\|_2^2 < \infty.$$

第一条用于消去跨时刻交叉项；第二条定义平均噪声的二阶矩。H1 没有要求噪声独立同分布，也没有要求各时刻方差统一有界。

满足例子，补充推导： $U_n = c_n \xi_n$，c_n 为有限确定性数，ξ_n 是与过去独立的对称 $\{-1, 1\}$ 随机变量。**违反例子，补充推导：** $U_n \equiv 1$ 的条件均值不为零。独立 Cauchy 噪声还会违反二阶可积性。

2.5 H2：两种不同的可和性

原文 p. 196：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \nu_{k-1} < \infty.$$

上式是 H2(a)。它控制平均噪声范数的加权 ℓ^1 总量。H2(b) 为：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^2 \theta_k^2 < \infty.$$

H2(b) 是原始加权噪声在均方意义下的 ℓ^2 条件，用于建立鞅的 L^2 有界性。两条条件控制不同对象，不能用“噪声可和”一句话代替。

满足例子，补充推导： $\theta_k = 1$、$\alpha_k = 1/(k+1)$ 时，$\pi_j^n = 1/(n+1)$、$\nu_n = \sqrt{n}/(n+1)$，两条级数均有限。

违反例子，补充推导：仍取单位方差独立对称噪声，但 $\alpha_k = (k+1)^{-3/5}$。由原文 Lemmas B.1–B.2, pp. 212–213, ν_{k-1} 与 $k^{-3/10}$ 同阶，因此 H2(a) 中的项与 $k^{-9/10}$ 同阶，级数发散；H2(b) 中的 $k^{-6/5}$ 仍可和。这说明只验证平方可和不足以使用 Theorem 2.5。

2.6 H3：允许有偏，但要求加权绝对误差可和

原文 p. 197：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mathbb{E}[\|U_k\| \mid \mathcal{F}_{k-1}] < \infty \quad \text{a.s.}$$

这里不要求条件均值为零。它控制原始噪声的加权条件一阶矩，因而可以容纳确定性误差。

满足例子，补充推导： $\alpha_k = 1/2$、$U_k = k^{-2} v$，v 为固定向量。**违反例子，补充推导：** U_k 为单位模长的独立对称噪声，$\alpha_k = 1/(k+1)$。此时条件范数期望等于 1，级数发散。该例同时满足 H1、H2，说明 Theorem 2.5 的持续噪声机制与 Theorem 2.8 的误差可和机制不同。

2.7 H4：为显式期望界提供确定性常数

原文 p. 198。以下两条满足一条即可。

H4(i)：T 的值域有界，且选择

$$\bar{\kappa} \geq \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \|Tx - x_0\|.$$

H4(ii)：令

$$S := \sum_{k=2}^{\infty} \alpha_k \nu_{k-1} < \infty, \qquad \bar{\kappa} \geq 2\,\mathrm{dist}(x_0, \mathrm{Fix}(T)) + \mu S.$$

H4 将逐轨道估计中的 κ 控制为可用于取期望的常数。H4(i) 与 H4(ii) 可以同时成立。

满足例子，补充推导： $T = 0$ 直接满足 H4(i)。另一个例子是 $T = I$、单位方差独立噪声、$\alpha_k = 1/(k+1)$，其值域无界，但满足 H4(ii)。

违反例子，补充推导： $T = I$、单位方差独立噪声、$\alpha_k = (k+1)^{-3/5}$。值域无界，且上一节计算表明 $S = \infty$。即使此例的真实残差恒为零，它仍不能满足 H4；这说明 H4 是该误差界证明的充分条件，不是残差趋零的必要条件。

2.8 BVAR：非条件二阶矩统一有界

原文 p. 204：

$$\sup_{n \geq 1} \theta_n \leq \theta < \infty.$$

在 H1 下可将 θ_n^2 视为噪声总方差。注意 BVAR 约束 $\mathbb{E}\|U_n\|_2^2$；它没有要求条件方差逐路径有统一确定性上界。

满足例子，补充推导：单位方差独立对称噪声。**违反例子，补充推导：** $U_n = n\xi_n$；每个时刻仍满足 H1，但 $\theta_n = n$ 无界。

若研究笔记中的 N2 要求条件方差统一有界，则在相同欧氏噪声定义下，N2 通过取全期望推出 BVAR；反向推论不成立。不能把这两个条件直接写成等价。

2.9 UNI：每个平稳策略只有一个常返类

原文 p. 200。对每个平稳策略 μ，转移矩阵

$$P_{ij} = p(j \mid i, \mu(i))$$

定义的有限 Markov 链只有一个 recurrent class；允许有暂态状态。此处 μ 表示策略，与式 (1.1) 的范数常数同字母，含义由上下文区分。UNI 只用于第 3 节应用，不用于一般 SKM 定理。

满足例子，补充推导：两状态、任意动作均以概率 1 转移至状态 1。状态 1 是唯一常返类，状态 2 暂态。**违反例子，补充推导：**两状态在任何动作下都各自吸收，因而有两个常返类。

3. 核心工具与 reduction trick

3.1 Theorem 2.1：确定性含误差 KM

原文位置： pp. 194–195, (IKM)、Theorem 2.1、(2.1)。残差估计引用参考文献 [8] 的 Theorem 1, 即 Bravo–Cominetti–Pavez-Signé, Mathematical Programming 175, 2019, pp. 241–262。本篇对迭代点收敛补写了一个有限维论证。

考虑确定性误差 e_n：

$$z_0 = x_0, \qquad z_n = (1-\alpha_n)z_{n-1} + \alpha_n(Tz_{n-1} + e_n).$$

若 $\|Tz_n - x_0\| \le \kappa$，则原文 (2.1)，p. 195：

$$\|z_n - Tz_n\| \le \kappa\sigma(\tau_n) + 2\sum_{k=1}^{n} \alpha_k\|e_k\|\sigma(\tau_n - \tau_k) + 2\|e_{n+1}\|.$$

若进一步 $\tau_n \to \infty$、$\|e_n\| \to 0$，并且

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n\|e_n\| < \infty,$$

则可取 $\kappa = 2\,\mathrm{dist}(x_0, \mathrm{Fix}(T)) + S$，且残差趋零、$z_n \to x^* \in \mathrm{Fix}(T)$。

机制。第一项是确定性初始误差，第二项是历史误差经过核函数传播的总量，第三项是当前端点误差。即使只要残差趋零，也不能仅凭加权可和忽略第三项。

迭代点收敛的证明主线，p. 195，未编号：

1. 固定任意不动点 $\bar{x}$，由三角不等式与非扩张性得距离递推。
2. 加上剩余误差级数，使距离成为单调有下界的序列。
3. 因误差尾和趋零，$\|z_n - \bar{x}\|$ 有极限，因而 z_n 有界。
4. 有限维有界序列存在强聚点；残差趋零与 T 连续保证该聚点为不动点。
5. 对这个不动点的距离既有极限又沿子列趋零，故整个序列趋于它。

关键距离递推与尾和，原文 Theorem 2.1 证明，p. 195：

$$\|z_n - \bar{x}\| \le \|z_{n-1} - \bar{x}\| + \alpha_n\|e_n\|, \qquad \varepsilon_n = \sum_{k>n} \alpha_k\|e_k\|.$$

因此 $\|z_n - \bar{x}\| + \varepsilon_n$ 单调不增。此处没有无限维弱收敛论证；不能直接删去“有限维”。

3.2 平均噪声把随机迭代化为确定性含误差迭代

原文位置： §2.1，pp. 195–196；(U)。定义

$$\overline{U}_0 = 0, \qquad \overline{U}_n = (1-\alpha_n)\overline{U}_{n-1} + \alpha_n U_n.$$

令 $z_n = x_n - \overline{U}_n$，将 (U) 从 (SKM) 相减，得到原文 §2.1 未编号式，p. 195：

$$z_n = (1-\alpha_n)z_{n-1} + \alpha_n Tx_{n-1}.$$

把 Tx_{n-1} 写成 $Tz_{n-1} + e_n$，其中

$$e_n := Tx_{n-1} - Tz_{n-1}, \qquad \|e_n\| \le \|\overline{U}_{n-1}\|.$$

最后一个不等式来自原范数中的非扩张性。**这里的实际误差是两个算子值之差；$\overline{U}_{n-1}$ 只提供其范数上界。**

直接用原始 U_n 作为误差，会要求噪声本身衰减并满足绝对可和。改用辅助序列后，需验证的条件变为

$$\overline{U}_n \to 0, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \|\overline{U}_{n-1}\| < \infty \quad \text{a.s.}$$

这是原文 p. 196 的归约目标。满足它以后，先由 Theorem 2.1 得 $z_n \to x^*$，再由 $x_n = z_n + \overline{U}_n$ 得原始迭代点的收敛。分析中的噪声平均不要求算法额外增加样本，也不把输出换成迭代点平均。

4. 第 2 节逐个结果

4.1 Lemma 2.4：平均噪声的二阶矩计算

陈述与类型。原文 p. 196, Lemma 2.4，未编号；假设 H1。结论是辅助序列的期望界：

$$\overline{U}_n = \sum_{k=1}^{n} \pi_k^n U_k, \qquad \mathbb{E}\|\overline{U}_n\| \le \mu \nu_n.$$

证明步骤。

1. 递归展开 (U)，得到线性组合。
2. 对 $j < k$, U_j 对 $\mathcal{F}_{k-1}$ 可测，条件无偏使欧氏内积交叉项的期望为零。
3. 在欧氏平方范数下计算二阶矩，再用 Jensen 不等式和 (1.1) 转回原范数。

第 2 步的展开为补充推导，对应原文 p. 196 一行平方展开：

$$\mathbb{E}\langle U_j, U_k\rangle_2 = \mathbb{E}\langle U_j, \mathbb{E}[U_k \mid \mathcal{F}_{k-1}]\rangle_2 = 0.$$

原文 Lemma 2.4 证明，p. 196，未编号：

$$\mathbb{E}\|\overline{U}_n\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} (\pi_k^n)^2 \theta_k^2 = \nu_n^2.$$

噪声处理。使用平方权重 $(\pi_k^n)^2$ 和鞅差正交性；此引理不需要无穷级数可和。

检查点。代入 $\alpha_n = 1/(n+1)$、$\theta_k = \theta$，验证 $\nu_n = \theta\sqrt{n}/(n+1)$。不能写成恰好 $\theta/\sqrt{n}$，但二者渐近等价。

4.2 Theorem 2.5：原始迭代点的几乎必然收敛

陈述。原文 pp. 196–197, Theorem 2.5；H0、H1、H2 保证存在取值于不动点集的随机变量 x^*，使

$$x_n \longrightarrow x^* \in \mathrm{Fix}(T) \quad \text{a.s.}$$

结论类型。迭代点几乎必然收敛；由 T 连续还可推出 $r_n \to 0$ a.s.。该定理本身没有给出显式残差速率，也没有样本复杂度结论。

逐步对照证明。以下步骤 1–7 对应原文从 p. 196 定理后开始至 p. 197 证明结束，所有等式均未编号。

1. **提出两个充分目标。**令

$$X_n = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \|\overline{U}_{k-1}\|, \qquad X_\infty = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \|\overline{U}_{k-1}\|.$$

只要 $X_\infty < \infty$ 和 $\overline{U}_n \to 0$ a.s.，第 3.2 节的归约便完成证明。

2. **用 H2(a) 控制平均误差总量。** Lemma 2.4 给出

$$\mathbb{E}X_n \le \Delta, \qquad \Delta := \mu \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \nu_{k-1} < \infty.$$

由于 X_n 非负且单调递增，单调收敛定理给出 $\mathbb{E}X_\infty \le \Delta$。非负随机变量期望有限，故 $X_\infty < \infty$ a.s.。这里没有把“期望趋零”误当作“几乎必然趋零”；使用的是整个非负级数的期望有限。

3. **将平均噪声识别为线性随机逼近。**原文将 (U) 写为

$$\overline{U}_{n+1} - \overline{U}_n = \alpha_{n+1}(-\overline{U}_n + U_{n+1}).$$

平均漂移是 $-\overline{U}_n$，对应的 ODE 为 $\dot{u} = -u$。

4. **构造平方可积鞅。**令

$$M_n = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k U_k.$$

H1 保证其为鞅，并由正交性及 H2(b) 得

$$\mathbb{E}\|M_n\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^2 \theta_k^2 \le \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^2 \theta_k^2 < \infty.$$

Doob 鞅收敛定理给出 M_n a.s. 收敛到有限随机向量；特别地，其路径有界。有限维范数等价允许将欧氏有界性换为原范数有界性。

5. **证明辅助平均噪声的路径有界。**对 (U) 求和得到

$$M_n = \overline{U}_n + \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \overline{U}_{k-1}.$$

因而

$$\|\overline{U}_n\| \le \|M_n\| + X_\infty.$$

前两步已分别控制右边两项，故 $\overline{U}_n$ a.s. 有界。

6. **原文通过稳定线性 ODE 得到平均噪声趋零。**原文调用 [6] Benaïm 的 Proposition 4.2 与 Theorem 5.7，并说明前者在 H2(b) 的无条件平方可和形式下仍适用。它们将有界随机逼近的极限集限制为 ODE $\dot{u} = -u$ 的 internally chain transitive set。这里该术语只用于表示 ODE 方法所限制的候选极限集；此线性系统唯一的此类非空紧极限集为 $\{0\}$，故 $\overline{U}_n \to 0$ a.s.。

7. **回到原始迭代。**在上述结论共同成立的概率为一事件上，误差 e_n 满足 Theorem 2.1 的条件。因此 $z_n \to x^*$，再由 $x_n = z_n + \overline{U}_n$ 得结论。极限可以随整条噪声路径变化，见 Remark 2.6, p. 197。

补充推导：用 Robbins–Siegmund 直接替换步骤 3–6。这一补充只证明平均噪声趋零；H2(a) 仍负责步骤 2。设 $V_n = \|\overline{U}_n\|_2^2$。由 (U)、H1：

$$\mathbb{E}[V_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = (1-\alpha_n)^2 V_{n-1} + \alpha_n^2 \mathbb{E}[\|U_n\|_2^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}].$$

记 $q_n = \alpha_n^2 \mathbb{E}[\|U_n\|_2^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}]$。Tonelli 定理和 H2(b) 给出

$$\mathbb{E}\sum_{n=1}^{\infty} q_n = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 \theta_n^2 < \infty.$$

故 $\sum_n q_n < \infty$ a.s.。又因 $(1-\alpha_n)^2 \le 1-\alpha_n$，Robbins–Siegmund 引理推出 V_n 有极限且 $\sum_n \alpha_n V_{n-1} < \infty$ a.s.。H0 推出 $\sum_n \alpha_n = \infty$，因此该极限只能为零。这一证明更贴近随机优化中的熟悉工具，并明确表明无需条件方差统一有界。

噪声处理。 H2(a) 通过 Jensen 和单调收敛处理平均噪声的加权 ℓ^1 总量；H2(b) 通过鞅正交性处理原始噪声的加权 ℓ^2 总量。两者分工明确。

检查点。由 $\nu_{k-1} \le \theta\sqrt{\alpha_k}$ 解释为什么幂步长在 $a > 2/3$ 时满足 H2(a)，而仅 H2(b) 只需要 $a > 1/2$。这两个门槛是这套证明的充分条件门槛，不是所有随机 KM 算法的普遍下界。

4.3 Theorem 2.8：非鞅型衰减误差

陈述与类型。原文 pp. 197–198；H0、H3 推出 $x_n \to x^* \in \mathrm{Fix}(T)$ a.s.。结论类型为迭代点几乎必然收敛，同时蕴含残差 a.s. 趋零。它不要求 H1 或 H2。

证明步骤。

1. 原文 p. 197 定义 $N_n = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \|U_k\|$，及 $\eta_n = \alpha_n \mathbb{E}[\|U_n\| \mid \mathcal{F}_{n-1}]$。于是

$$\mathbb{E}[N_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = N_{n-1} + \eta_n.$$

H3 与 Robbins–Siegmund 型非负过程结论保证 N_n 有有限极限。因此 $\sum_k \alpha_k \|U_k\| < \infty$ a.s.。

2. 原文 p. 197 定义绝对收敛向量级数的尾和

$$u_n = \sum_{k>n} \alpha_k U_k, \qquad w_n = \overline{U}_n + u_n.$$

本式首个记号是拉丁字母 u_n，不是希腊字母 ν_n。两者应区别。利用 $u_{n-1} = \alpha_n U_n + u_n$，得到

$$w_n = (1-\alpha_n) w_{n-1} + \alpha_n u_{n-1}.$$

3. $u_n \to 0$，而 H0 保证平均权重逐渐忘记初值。Toeplitz 引理给出 $w_n \to 0$，于是 $\overline{U}_n \to 0$。

4. 由 (U) 的三角不等式，原文 p. 198：

$$\alpha_k \|\overline{U}_{k-1}\| \le \|\overline{U}_{k-1}\| - \|\overline{U}_k\| + \alpha_k \|U_k\|.$$

有限求和后再取极限，得 $\sum_k \alpha_k \|\overline{U}_{k-1}\| \le \sum_k \alpha_k \|U_k\| < \infty$。应用 Theorem 2.1。

噪声处理。核心是原始加权绝对误差的 ℓ^1 可和；不使用跨时刻鞅差正交性。H3 可以允许有偏噪声。

与 Combettes–Pesquet Corollary 2.7 的原文对照。已核对其 arXiv:1404.7536v4, PDF pp. 7–8, Corollary 2.7、(2.26)–(2.31)。该文研究可分 Hilbert 空间中的随机 KM，其误差要求为

$$\sum_n \lambda_n \sqrt{\mathbb{E}[\|e_n\|^2 \mid \mathcal{X}_n]} < \infty \quad \text{a.s.}$$

这里 $\mathcal{X}_n$ 是该文的过去信息。对齐索引、过滤及同一个 Hilbert 范数后，条件 Jensen 不等式给出

$$\mathbb{E}[\|e_n\| \mid \mathcal{X}_n] \le \sqrt{\mathbb{E}[\|e_n\|^2 \mid \mathcal{X}_n]}.$$

因此 **Combettes–Pesquet 的误差条件推出 H3**。但空间与结论不可省略：其一般结论是 a.s. 弱收敛；在 demicompactness 条件下才另得强收敛。Theorem 2.8 给出有限维任意范数中的范数收敛。

比较项	本文 Theorem 2.8	Combettes–Pesquet Corollary 2.7
空间	有限维，任意给定范数	可分 Hilbert，可无限维
误差控制	加权条件一阶矩可和	加权条件均方根可和
条件无偏	不要求	不要求
基本结论	a.s. 范数收敛	a.s. 弱收敛
显式速率	此定理未给出	此推论未给出

检查点，补充推导。取独立非负误差 $U_n = n^2$，概率为 n^{-4}，否则为零，并取 $\alpha_n = 1/2$。条件一阶矩为 n^{-2}，条件二阶矩为 1。因此 H3 成立，而条件均方根可和要求不成立。这说明两种误差要求确实可以区分。

4.4 Corollary 2.9：鞅差与衰减扰动叠加

陈述。原文 p. 198。设

$$U_n = W_n + V_n.$$

假设 H0，W_n 满足 H1 及对应的 H2，V_n 满足 H3，则 $x_n \to x^* \in \mathrm{Fix}(T)$ a.s.。原文对 H2 中二阶矩对象的表述略简，本笔记按证明用途将其解释为鞅差部分 W_n 的二阶矩与对应 ν_n。

结论类型。迭代点几乎必然收敛及残差 a.s. 趋零。

证明主线，补充展开原文“combining”的一步。

1. 分别构造 $\overline{W}_n$ 与 $\overline{V}_n$，二者均满足 (U) 的同型递推。
2. Theorems 2.5、2.8 的辅助噪声证明给出二者趋零，以及各自加权平均范数可和。
3. 线性关系 $\overline{U}_n = \overline{W}_n + \overline{V}_n$ 与三角不等式给出归约需要的两个条件。
4. 对总误差使用 Theorem 2.1；无需将非线性 T 或两条原始迭代轨道相加。

噪声处理。 W_n 走 H1、H2 的鞅差路线，V_n 走 H3 的加权 ℓ^1 路线。

检查点。验证 $\alpha_n = 1/(n+1)$、$W_n = \xi_n$、$V_n = n^{-1}v$ 满足上述条件；总噪声条件均值不为零，但迭代仍有该 a.s. 结论。

4.5 Theorem 2.10：把逐轨道界转成期望界

陈述。原文 pp. 198–199；H1、H4，以及全篇的非扩张、不动点存在与 $0 < \alpha_n < 1$ 背景条件。原文 (2.3)，p. 199：

$$\mathbb{E}r_n \le \bar{\kappa}\sigma(\tau_n) + 2\mu \sum_{k=2}^{n} \alpha_k \sigma(\tau_n - \tau_k)\nu_{k-1} + 4\mu\nu_n.$$

结论类型。每个 n 的有限时域期望界。该界不要求 H0 中无穷级数发散，也不单独保证右边趋零。

证明步骤。

1. $I - T$ 为 2-Lipschitz，原文 §2.4，p. 198，未编号：

$$r_n \le \|z_n - Tz_n\| + 2\|\overline{U}_n\|.$$

2. 对 z_n 使用 (2.1)，并代入 $\|e_k\| \le \|\overline{U}_{k-1}\|$，得到原文 (2.2)，p. 198：

$$r_n \le \kappa\sigma(\tau_n) + 2\sum_{k=2}^{n} \alpha_k \sigma(\tau_n - \tau_k)\|\overline{U}_{k-1}\| + 4\|\overline{U}_n\|.$$

系数 4 来自 (2.1) 中的末端误差系数 2，以及从 z_n 转回 x_n 的系数 2。$k=1$ 项为零，因为 $\overline{U}_0 = 0$。

3. H4(i) 下可直接取确定性 $\kappa = \bar{\kappa}$；H4(ii) 下，取

$$\kappa = 2\,\mathrm{dist}(x_0, \mathrm{Fix}(T)) + \sum_{k=2}^{\infty} \alpha_k \|\overline{U}_{k-1}\|.$$

Lemma 2.4 给出 $\mathbb{E}\kappa \le \bar{\kappa}$。该处只需有界轨道估计与级数的期望有限，无需先使用 Theorem 2.5 的全部 H2(b)。

4. 对 (2.2) 取期望，再逐项使用 Lemma 2.4，即得 (2.3)。

噪声处理。先通过平方权重将原始噪声变为 ν_k，再按核 $\alpha_k\sigma(\tau_n - \tau_k)$ 做线性累计。H4(ii) 要求 $\sum \alpha_k \nu_{k-1} < \infty$；H4(i) 不要求该级数可和，因而能给出持续噪声与常步长下的有限时域界。

检查点。写出 $n=1$ 的估计，确认历史求和消失，但 $4\mu\nu_1$ 仍保留。

4.6 Theorem 2.11：将离散误差卷积化为积分

陈述。原文 pp. 199–200。假设 H1、H4，存在正值、非增、凸且 C^2 的函数 h，以及常数 $\gamma \ge 1$，使原文 (2.4) 对所有 $k \ge 2$ 成立：

$$\nu_{k-1} \le (1-\alpha_k) h(\tau_k).$$

$$\alpha_k(1-\alpha_k) \le \gamma \alpha_{k+1}(1-\alpha_{k+1}).$$

则原文 (2.5)，p. 199：

$$\mathbb{E} r_n \le B_n.$$

$$B_n := \frac{\bar{\kappa}}{\sqrt{\pi\tau_n}} + \frac{2\mu\gamma}{\sqrt{\pi}} \int_{\tau_1}^{\tau_n} \frac{h(x)}{\sqrt{\tau_n - x}}\,dx + 2\mu\alpha_n\nu_{n-1} + 4\mu\nu_n.$$

原文说 decreasing；其 Theorem 4.1 实际使用常函数，因此这里按 nonincreasing 理解。

结论类型。显式有限时域期望界；仍不是几乎必然速率或自动最优的复杂度。

为什么值得精读。 ν_{k-1} 是离散平均噪声尺度。$h(\tau_k)$ 将它写为累计时间的函数。$(2.4)(\mathrm{b})$ 限制相邻时间格宽度的比例。两者共同允许把历史噪声和变为可计算的积分。

逐步对照证明。

1. **先分离端点。**从 (2.3) 开始。由于 $\sigma(0)=1$，$k=n$ 一项等于 $2\mu\alpha_n\nu_{n-1}$。这一项必须先取出，否则后面的核 $1/\sqrt{\tau_n - \tau_k}$ 在 $k=n$ 无定义。$n=1$ 时历史和本来为空，结论直接成立；以下讨论 $n \ge 2$。
2. **替换噪声尺度与核。**用 $(2.4)(\mathrm{a})$ 及 $\tau_k - \tau_{k-1} = \alpha_k(1-\alpha_k)$，得到原文 p. 199 未编号推导：

$$\alpha_k \nu_{k-1} \le h(\tau_k)(\tau_k - \tau_{k-1}).$$

对 $k < n$ 再用 $\sigma(\tau_n - \tau_k) \le 1/\sqrt{\pi(\tau_n - \tau_k)}$。因此只需证明原文 (2.6)，p. 199：

$$\sum_{k=2}^{n-1} \frac{h(\tau_k)}{\sqrt{\tau_n - \tau_k}} (\tau_k - \tau_{k-1}) \le \gamma \int_{\tau_1}^{\tau_n} \frac{h(x)}{\sqrt{\tau_n - x}}\, dx.$$

3. **证明被积函数先减后增。**固定 n，原文定义

$$f(x) = \frac{h(x)}{\sqrt{\tau_n - x}}, \qquad \tau_1 \le x < \tau_n.$$

这里 f 是此证明中的辅助函数，与 §4.3 的优化目标函数无关。原文 p. 199，未编号：

$$f'(x) = \frac{h(x) + 2(\tau_n - x)h'(x)}{2(\tau_n - x)^{3/2}}.$$

记分子为 $\psi(x) = h(x) + 2(\tau_n - x)h'(x)$，则

$$\psi'(x) = -h'(x) + 2(\tau_n - x)h''(x) \ge 0.$$

原因是 $h' \le 0$、$h'' \ge 0$。而 $\psi(\tau_n) = h(\tau_n) > 0$。所以 f' 至多从非正变为非负一次。存在 $y_n \in [\tau_1, \tau_n)$，使 f 在左侧非增，在右侧非减。若起始处导数已非负，取 $y_n = \tau_1$ 即可。

4. **下降部分用左侧区间面积控制。**令 k_n 为满足 $\tau_{k_n} \le y_n$ 的最大索引。对 $2 \le k \le k_n$，$f(x) \ge f(\tau_k)$ 对 $x \in [\tau_{k-1}, \tau_k]$ 成立。因此原文 p. 199 最后一个未编号式给出

$$\sum_{k=2}^{k_n} f(\tau_k)(\tau_k - \tau_{k-1}) \le \int_{\tau_1}^{\tau_{k_n}} f(x)\, dx \le \gamma \int_{\tau_1}^{\tau_{k_n}} f(x)\, dx.$$

5. **上升部分换成右侧区间面积。**对 $k \ge k_n + 1$，$\tau_k > y_n$，所以右侧区间 $[\tau_k, \tau_{k+1}]$ 上有 $f(x) \ge f(\tau_k)$。先用 $(2.4)(\mathrm{b})$ 将左格宽换成右格宽，原文 p. 200：

$$f(\tau_k)(\tau_k - \tau_{k-1}) \le \gamma f(\tau_k)(\tau_{k+1} - \tau_k) \le \gamma \int_{\tau_k}^{\tau_{k+1}} f(x)\, dx.$$

求和得

$$\sum_{k=k_n+1}^{n-1} f(\tau_k)(\tau_k - \tau_{k-1}) \le \gamma \int_{\tau_{k_n+1}}^{\tau_n} f(x)\, dx \le \gamma \int_{\tau_{k_n}}^{\tau_n} f(x)\, dx.$$

跨越最小点的区间未被重复错误使用；最后一步只是增加一个非负积分。因此无需要求最小点恰好落在网格上。

6. **相加并还原系数。**步骤 4 与步骤 5 相加得到 (2.6)。恢复 $2\mu/\sqrt{\pi}$，再加上起始误差与两项端点误差，即得 (2.5)。积分在右端具有平方根奇性，但 h 在有限正点附近连续，因而该奇性可积。

噪声处理。概率工具已经由 Lemma 2.4 与 Theorem 2.10 完成；本定理新增的是确定性的离散和–积分比较。它没有凭空增加一个 ℓ^2 条件。能否得到衰减速率，需要进一步检查 h 与 τ_n 的量级。

检查点。取常步长 α，$\beta = 1 - \alpha$。验证可取 $\gamma = 1$ 和常函数 $h = \theta\sqrt{\alpha}/(\beta\sqrt{1+\beta})$，并算出积分为 $2h\sqrt{\tau_n - \tau_1}$。

4.7 Corollary 2.12：固定时刻的高概率误差界

陈述。原文 p. 200；Theorem 2.11 的全部假设保证对每个 $p \in (0,1)$：

$$\mathbb{P}\{r_n \le B_n/p\} \ge 1-p.$$

结论类型。有限时域的高概率界，由期望界导出。这里的 p 是失败概率。

证明。原文 p. 200，未编号：对任意 $\epsilon > 0$，Markov 不等式给出

$$\mathbb{P}\{r_n > \epsilon\} \le \frac{\mathbb{E} r_n}{\epsilon} \le \frac{B_n}{\epsilon}.$$

取 $\epsilon = B_n/p$。

噪声处理。全部噪声依赖已进入 B_n，无需额外尾部分布假设。代价是置信参数以 $1/p$ 进入，不能把它描述成指数集中。

检查点。若要对所有 n 最终同时成立，须另选可和的失败概率序列并使用 Borel–Cantelli；所得阈值为 B_n/p_n，可能失去衰减性。固定时刻的高概率界不能原样变成 a.s. 速率。

5. 第 3 节 Q-learning 应用

5.1 怎样写成 SKM

原文位置： pp. 200–203，(3.1)–(3.3)、(RVI-Q)。有限状态动作对的总数为 d。最优平均奖励记为 r，全 1 向量记为 e。Bellman 算子及其平移版本，原文 p. 201 未编号：

$$M(Q)(i,u) = \sum_j p(j \mid i,u)\left[g(i,u,j) + \max_{u'} Q(j,u')\right], \qquad H(Q) = M(Q) - re.$$

固定点方程 $Q = H(Q)$ 对应原文 (3.3)。H 在无穷范数下非扩张。若 r 已知，对每个状态动作对抽样后，可将采样值减去其条件期望定义为 U_n，于是得到以 $T = H$ 为算子的 SKM。

实际算法不知道 r，故用连续的平移等变函数 f：

$$f(Q + ce) = f(Q) + c.$$

原文 (RVI-Q)，p. 201：

$$Q_n(i,u) = (1-\alpha_n)Q_{n-1}(i,u) + \alpha_n\left[g(i,u,\xi^n_{iu}) + \max_{u'} Q_{n-1}(\xi^n_{iu},u') - f(Q_{n-1})\right].$$

加入 f 后，算子未必仍非扩张。作者比较实际序列与一个使用真实 r 的假想序列 Q^r_n。两者相差 $c_n e$；残差 $Q - H(Q)$ 对常数平移不变。这里不能直接把实际 RVI-Q 的更新算子宣称为非扩张。

5.2 Theorems 3.1 与 3.2 的作用

Theorem 3.1, pp. 201–202。对 $\alpha_n = (n+1)^{-a}$、$4/5 < a \le 1$，在 H1 和原文 (3.4) 下：

$$\|x_n\| \le \|x_{n-1}\| + \eta\alpha_n, \qquad \mathbb{E}\|U_n\|^2 \le c\left(1 + \mathbb{E}\|x_{n-1}\|^2\right).$$

结论是迭代点 a.s. 收敛，且原文 (3.5) 给出 $\mathbb{E} r_n \le \kappa_a/\sqrt{\tau_n}$。若 $4/5 < a < 1$，量级为 $O(n^{-(1-a)/2})$；若 $a = 1$，为 $O((\log n)^{-1/2})$。

它直接调用 Theorem 2.5 和 Theorem 2.11。式 (3.4) 先导出增长型二阶矩界，再验证 H2，并构造最终递减、凸的噪声包络。原文式 (3.6) 揭示 $\sum \alpha_k^{3/2}\tau_{k-1}$ 的可和门槛，因此出现 $a > 4/5$。

Theorem 3.2, pp. 202–203。假设 UNI、$4/5 < a \le 1$。对假想序列应用 Theorem 3.1，再处理常数平移，得到

$$f(Q_n) \to r, \qquad Q_n \to Q^* \quad \text{a.s.}$$

其中 $H(Q^*) = Q^*$ 且 $f(Q^*) = r$。原文 (3.8) 给出

$$\mathbb{E}\|Q_n - H(Q_n)\|_\infty \le \frac{\kappa_a}{\sqrt{\tau_n}}.$$

该节的一次向量更新对每个状态动作对都抽样。若计算标量环境样本数，应计入状态动作对数量，不能将一次向量迭代无条件等同于一个样本。

5.3 数值例子验证了什么

原文位置： §3.1, pp. 203–204, Figures 1–2。例子有两个状态、两个动作。作者运行 100 次独立实验，每次 10,000 步；上图展示其中 10 条 $f(Q_n)$ 轨迹，下图用 100 次平均估计残差，再乘上理论尺度。

图像展示估计量趋近最优平均奖励的行为，并显示理论归一化后的误差没有增长。原文也指出实际衰减可能快于给出的上界。右图使用 $a = 4/5$，**这个等号边界不在 Theorem 3.2 的严格条件内**；它是探索性数值现象，不能用来宣称边界已获理论证明。

6. 第 4 节有界方差与显式速率

6.1 Theorem 4.1：预设时域的常步长

陈述。原文 p. 205；H1、H4、BVAR，取 $\alpha_n \equiv \alpha \in (0,1)$，$\beta = 1 - \alpha$。原文 (4.1)：

$$\mathbb{E}r_n \le \frac{\bar{\kappa}}{\sqrt{\pi\alpha\beta n}} + \frac{2\mu\theta\sqrt{\alpha}}{\sqrt{1+\beta}}\left[2\sqrt{\frac{\alpha n}{\pi\beta}} + \alpha + 2\right].$$

给定终点 $n_0 \ge 1$，若取 $\alpha = 1/(6n_0^{2/3})$，则原文 (4.2)：

$$\mathbb{E}r_{n_0} \le \frac{2(\bar{\kappa} + \mu\theta)}{n_0^{1/6}}.$$

结论类型。末次迭代的有限时域期望界。若一次 SKM 更新使用一次随机算子调用，并且相关常数统一受控，式 (4.2) 转为 $O(\epsilon^{-6})$ 调用上界是补充推导。此定理不保证固定正步长下原始迭代点 a.s. 收敛。

证明步骤。

1. 常步长给出 $\tau_n = \alpha\beta n$、$\pi_k^n = \alpha\beta^{n-k}$。
2. 几何级数与 BVAR 给出原文 p. 205，未编号：

$$\nu_n \le \theta\alpha\sqrt{\sum_{k=1}^{n}\beta^{2(n-k)}} \le \frac{\theta\sqrt{\alpha}}{\sqrt{1+\beta}}.$$

3. 在 Theorem 2.11 中取 $\gamma = 1$ 和 $h = \theta\sqrt{\alpha}/(\beta\sqrt{1+\beta})$。积分可以直接计算，再用 $\tau_n - \tau_1 \le \tau_n$ 得 (4.1)。
4. 代入 $\alpha = 1/(6n_0^{2/3})$，使用 $\alpha \le 1/6$ 与 $n_0 \ge 1$ 控制常数，得到 (4.2)。

噪声处理。 ν_n 保持 $O(\sqrt{\alpha})$，并未趋零；历史核还会积累噪声。因此算法要随目标时域选择步长。持续非退化噪声与常步长下，$\mathrm{H4(ii)}$ 的 S 往往发散，此时须由 $\mathrm{H4(i)}$ 等实际满足的分支提供假设。

检查点，补充推导。 (4.1) 的主要项量级为 $(\alpha n_0)^{-1/2}$ 与 $\alpha\sqrt{n_0}$。令两者同阶，得到 $\alpha \asymp n_0^{-2/3}$，共同量级为 $n_0^{-1/6}$。

6.2 Theorem 4.4：不预设终点的幂步长

陈述。原文 p. 206；H1、H4、BVAR，取 $\alpha_n = (n+1)^{-a}$，$1/2 \le a \le 1$。原文给出 $\mathbb{E}r_n \le B_{n,a}$，其上界的渐近等价式为 (4.5)。为准确复现，先列原文 (3.7)，p. 202，与 (4.4)，p. 206 的常数：

$$\gamma_a = \sup_{k\ge 2} \frac{\alpha_k(1-\alpha_k)}{\alpha_{k+1}(1-\alpha_{k+1})}, \qquad b_a = \frac{a}{2(1-a)} \quad (a<1).$$

$$\lambda_a = \left(3^{a/2} - 3^{-a/2}\right)^{2(1-a)/a} - (1-a)\tau_2(a).$$

$$d_a = \frac{2\gamma_a}{3a-2}\left[\lambda_a + (1-a)\tau_1(a)\right]^{1-b_a} \quad (2/3 < a < 1).$$

原文 Proposition A.3，p. 210，另定义 $d_1 = \sqrt{3}e^{1/9}(32/27)$。以下逐段写出 (4.5)，避免把四种范围混在一起。

当 $1/2 \le a < 2/3$：

$$B_{n,a} \approx \frac{2\mu\theta\gamma_a}{\sqrt{1-a}} \frac{\Gamma(1-b_a)}{\Gamma(3/2-b_a)} n^{-(a-1/2)}.$$

当 $a = 2/3$：

$$B_{n,2/3} \approx \frac{2\mu\theta\gamma_{2/3}}{\sqrt{3\pi}} \frac{\log n}{n^{1/6}}.$$

当 $2/3 < a < 1$：

$$B_{n,a} \approx \frac{(\bar\kappa + 2\mu\theta d_a)\sqrt{1-a}}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{n^{(1-a)/2}}.$$

当 $a = 1$：

$$B_{n,1} \approx \frac{\bar\kappa + 2\mu\theta d_1}{\sqrt{\pi}\sqrt{\log n}}.$$

这里 $\approx$ 沿用原文 §1.2，p. 193，表示比值趋于 1；原文的 $\sim$ 只表示上下同阶。本笔记需要表示同阶时使用文字或 $\asymp$。上述含 θ 的主导项在 $\theta > 0$ 时适用；若 $\theta = 0$，必须回到原始误差界，不能把零主导系数当作有效渐近等价式。

结论类型。每个时刻的末次残差期望界，以及这些上界的渐近阶。$B_{n,a}$ 的渐近等价不等于真实残差的匹配下界。$a = 1/2$ 时，该上界趋于正数，不能据此断言真实残差不趋零。

显式有限时域表达。原文 Appendix A，pp. 210–211，Propositions A.1–A.3 给出闭式。保留可直接计算且无需特殊函数的等价积分写法如下。

当 $a < 1$，原文 Proposition A.1 证明与 $(\mathrm{A.1})$ 给出

$$B_{n,a} = \frac{\bar\kappa}{\sqrt{\pi\tau_n}} + \frac{2\mu\theta\gamma_a}{\sqrt{\pi}} \int_{\tau_1}^{\tau_n} \frac{[\lambda_a + (1-a)x]^{-b_a}}{\sqrt{\tau_n - x}}\, dx + 2\mu\theta(\alpha_n + 2)\sqrt{\alpha_n}.$$

当 $a=1$，原文 Proposition A.3 证明采用 $\omega=(\sqrt{3}/2)e^{17/72}$，给出

$$B_{n,1}=\frac{\bar{\kappa}}{\sqrt{\pi\tau_n}}+\frac{2\mu\theta\gamma_1\omega}{\sqrt{\pi}}\int_{1/4}^{\tau_n}\frac{e^{-x/2}}{\sqrt{\tau_n-x}}\,dx+\frac{2\mu\theta(2n+3)}{(n+1)^{3/2}}.$$

这里 $\gamma_1=32/27$，$\tau_1=1/4$。这两个积分公式来自原文的闭式转换，不是额外算法或数值实验。

证明主线。

1. Lemmas B.1–B.2，pp. 212–213，控制平均权重平方和，得到 $\nu_{n-1}\le\theta\sqrt{\alpha_n}$。
2. Lemmas B.6–B.7，pp. 215–216，构造适合 $(2.4)(\mathrm{a})$ 的 h。$a<1$ 时其尾部与 x^{-b_a} 同阶；$a=1$ 时呈指数衰减。
3. 由 Theorem 2.11 得上面的积分界。累计时间满足 $\tau_n\approx n^{1-a}/(1-a)$，$a<1$；$a=1$ 时 $\tau_n\approx\log n$。
4. Appendix A，pp. 211–212，按 $b_a<1$、$b_a=1$、$b_a>1$ 估计积分，分别产生幂次项、对数项与有限总质量项。这三个范围恰好对应 $a<2/3$、$a=2/3$、$a>2/3$。

噪声处理。在 $a>2/3$ 时，BVAR 足以推出 H2(a)，进而自动满足 H4(ii)。在 $a\le2/3$ 时，BVAR 本身不足以推出 H4；例如持续单位方差噪声使 $\sum\alpha_k\nu_{k-1}$ 发散。因此引用最快上界 $O(\log n/n^{1/6})$ 时必须保留 H4，不能写成“任意非扩张算子加有界方差即得该速率”。

检查点。验证 $b_a=1$ 等价于 $a=2/3$，并解释它为什么同时是卷积积分的对数临界点与 H2(a) 的可和临界点。

6.3 Corollary 4.5: SGD 的梯度残差

原文陈述。§4.3，p. 206。设 $f(x)=\mathbb{E}F(x,\xi)$ 凸、可微，∇f 为 L-Lipschitz，最小点存在，并允许交换梯度与期望。原文 (SGD) 为

$$x_n=x_{n-1}-\gamma_n\nabla_xF(x_{n-1},\xi_n).$$

取 $\gamma_n=2/[L(n+1)^a]$，$1/2\le a\le1$，并假设对应噪声满足 BVAR。原文 (4.6) 声称

$$\mathbb{E}\|\nabla f(x_n)\|_2\le\frac{L}{2}B_{n,a}.$$

原文还给出：$2/3<a\le1$ 时，x_n a.s. 收敛到某个最小点。

结论类型。梯度范数期望界；在指定参数范围内另有迭代点 a.s. 收敛。它不是函数值差界。

证明主线。

1. 设 $T=I-(2/L)\nabla f$。凸性与光滑性给出 ∇f 的 cocoercivity，从而 T 非扩张；不动点正好为最小点。
2. 对齐 (SKM) 与 (SGD)，得到 $\alpha_n=\gamma_nL/2$，并应使用下式噪声。此式是对原文索引的补充核对：

$$U_n=\frac{2}{L}\left[\nabla f(x_{n-1})-\nabla_xF(x_{n-1},\xi_n)\right].$$

3. $\|x_n-Tx_n\|_2=(2/L)\|\nabla f(x_n)\|_2$。**在 Theorem 4.4 的 H4 同时成立时**，(4.6) 随即得到。
4. $a>2/3$ 时，Example 2.7 自动验证 H2，应用 Theorem 2.5 得迭代点 a.s. 收敛。

适用范围核对。原文推论没有单列 H4，却称 (4.6) 直接来自 Theorem 4.4。在 $a>2/3$ 时，BVAR 自动补足 H4(ii)，这条推理完整；在 $a\le2/3$ 时，现有陈述没有自动保证 H4。此处记录为“原文推论的引用条件需要补充核对”，不据此断言所有 SGD 速率结论错误。严格引用本篇这条证明时，应附加 H4，或另给不需要 H4 的证明。

噪声处理。条件无偏由 ξ_n 与过去独立及梯度交换假设保证。若在当前随机点 x_n 上定义误差，就不能用同一独立性理由消掉条件均值。

检查点。对 $f(x)=Lx^2/2$ 算出 $T=-I$；验证其非扩张，但值域无界。光滑凸性本身不能保证 H4(i)。

7. 第 5 节欧氏空间的随机输出

7.1 Proposition 5.1：平方距离提供加权残差和

陈述。原文 pp. 207–208；原范数由内积诱导，H1 成立。令 $R = \operatorname{dist}(x_0, \operatorname{Fix}(T))$。原文 (5.1)，p. 208：

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k (1-\alpha_k) \mathbb{E}\|Tx_{k-1} - x_{k-1}\|^2 \le R^2 + \mu^2 \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^2 \theta_k^2.$$

另定义随机索引 J_n，按与算法轨道独立的额外随机性选择，取值 $k \in \{1, \dots, n\}$ 的概率为

$$p_k^n = \frac{\alpha_k(1-\alpha_k)}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i(1-\alpha_i)}, \qquad \widehat{x}_n = x_{J_n - 1}.$$

索引 J_n 是为明确随机选择而补充的记号；p_k^n 与 $\widehat{x}_n$ 沿用原文 p. 208。于是原文 (5.2)：

$$\mathbb{E}\|T\widehat{x}_n - \widehat{x}_n\|^2 \le \frac{R^2 + \mu^2 \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^2 \theta_k^2}{\tau_n}.$$

Jensen 不等式给出原文 (5.3)，p. 208：

$$\mathbb{E}\|T\widehat{x}_n - \widehat{x}_n\| \le \sqrt{\frac{R^2 + \mu^2 \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^2 \theta_k^2}{\tau_n}}.$$

结论类型。有限时域期望界；对象是随机历史点。Proposition 5.1 本身不要求 BVAR 或 H4。

证明步骤。

1. 取 y_0 为初始点到不动点集的投影，令 $\zeta_k = \|x_k - y_0\|$。
2. 对平方范数使用内积空间恒等式。该步骤正是一般范数证明中不可直接使用的结构。
3. H1 消去噪声与过去可测量之间的交叉项；非扩张性控制 $\|Tx_{k-1} - Ty_0\|$。
4. 得到原文证明的单步式，p. 208，未编号：

$$\mathbb{E}\zeta_k^2 \le \mathbb{E}\zeta_{k-1}^2 + \mathbb{E}\|\alpha_k U_k\|^2 - \alpha_k(1-\alpha_k)\mathbb{E}\|Tx_{k-1} - x_{k-1}\|^2.$$

5. 用 $\mathbb{E}\|U_k\|^2 \le \mu^2\theta_k^2$，求和消去相邻距离平方，丢弃非负末项，得到 (5.1)。随机索引的全期望公式给出 (5.2)。

噪声处理。噪声按 $\alpha_k^2\theta_k^2$ 累积；有限时域不要求无穷级数可和。这里只计算能量和，没有将平均噪声转换为 ℓ^1 扰动。

检查点。若所有 $\alpha_k = \alpha$，验证 $p_k^n = 1/n$。这给出历史点的均匀随机选择，既不等于平均向量，也不等于末次点。

7.2 Corollary 5.4：随机输出的四次方样本量

陈述。原文 p. 209；欧氏空间、H1、BVAR。给定 n_0，取

$$\alpha_n \equiv \alpha = \frac{1}{\sqrt{n_0 + 1}}.$$

令 $\widehat{x}_{n_0}$ 如 Proposition 5.1。原文 (5.4)：

$$\mathbb{E}\|T\widehat{x}_{n_0} - \widehat{x}_{n_0}\| \le \frac{\sqrt{R^2 + \mu^2\theta^2}}{\sqrt{\tau_1(1/2)}\, n_0^{1/4}}.$$

其中 $\tau_1(1/2) = 2^{-1/2}(1-2^{-1/2})$，来自原文 (4.3) 的定义。

结论类型。随机输出的有限时域期望界。在一次更新计一次随机算子调用、其余参数固定时，达到期望残差 ϵ 的 $O(\epsilon^{-4})$ 调用上界是直接的补充推导。

证明步骤，补充展开原文 (5.3) 的代入。

1. $\sum_{k=1}^{n_0} \alpha^2 = n_0/(n_0+1) \le 1$，故分子至多 $R^2 + \mu^2\theta^2$。
2. 分母为 $n_0\alpha(1-\alpha)$。对 $n_0 \ge 1$，它至少为 $\tau_1(1/2)\sqrt{n_0}$。
3. 将两式代入 (5.3) 并开平方，得到结论。

噪声处理。常步长随预设终点缩小，使有限时域累计方差保持有界。它不是固定步长无限运行的精确收敛结论。

检查点。对比 Theorem 4.1：第 4 节处理任意范数下的末次点且需要 H4；本推论处理内积范数下的随机点且不需要 H4。不能仅比较 $1/6$ 与 $1/4$ 就说同一输出、同一假设下速率提高。

7.3 Corollary 5.5：幂步长下的随机输出

陈述。原文 p. 209；欧氏空间、H1、BVAR，$\alpha_n = (n+1)^{-a}$、$1/2 \le a \le 1$。对 Proposition 5.1 的随机点，原文 (5.5) 分三段给出如下界。

当 $a = 1/2$：

$$\mathbb{E}\|T\hat{x}_n - \hat{x}_n\| \le \frac{\sqrt{R^2 + \mu^2\theta^2 \log(n+1)}}{\sqrt{\tau_1(1/2)}\, n^{1/4}}.$$

当 $1/2 < a < 1$：

$$\mathbb{E}\|T\hat{x}_n - \hat{x}_n\| \le \frac{\sqrt{R^2 + \mu^2\theta^2/(2a-1)}}{\sqrt{\tau_1(a)}\, n^{(1-a)/2}}.$$

当 $a = 1$：

$$\mathbb{E}\|T\hat{x}_n - \hat{x}_n\| \le \frac{2\sqrt{\log 2}\sqrt{R^2 + \mu^2\theta^2}}{\sqrt{\log(n+1)}}.$$

结论类型。每个时刻的随机输出期望界。步长不依赖预设终点，但输出分布 p_k^n 依赖当前评价时刻 n。

证明步骤。

1. 原文 p. 209 证明中的积分比较：$a = 1/2$ 时，$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k^2 \le \log(n+1)$；$a > 1/2$ 时，$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k^2 \le 1/(2a-1)$。
2. Lemma B.8, pp. 216–217，给出 $a < 1$ 时 $\tau_n(a) \ge \tau_1(a) n^{1-a}$；$a = 1$ 时 $\tau_n(1) \ge \log(n+1)/(4\log 2)$。
3. 将两组估计代入 (5.3)。

噪声处理。在 $a > 1/2$ 时，原始噪声平方权重可和；在临界值 $a = 1/2$ 时，只累积对数增长。此推论不需要将噪声变成加权 ℓ^1 扰动。

检查点。从 (5.5) 读出 $a = 1/2$ 时更准确的量级为 $O(\sqrt{\log n}/n^{1/4})$。原文随后文字写成 $O(\log n/n^{1/4})$，是较松的有效描述，不能当作平方根对数因子消失。

8. 假设与结论总表

下面的“幂 a”统一指 $\alpha_n=(n+1)^{-a}$；“背景”统一指 T 非扩张、不动点存在、确定性 $0<\alpha_n<1$。除第 5 节外，空间为有限维给定范数。所有速率描述的是保证的上界，不主张真实误差匹配该阶。

原文结果及页码	假设	步长条件	结论	结论类型	速率
L2.4, 196	背景、H1	合法平均权重	平均噪声矩估计	期望界	$\mu\nu_n$
T2.5, 196–197	H0、H1、H2	累计有效时间无限	$x_n\to x^*$ a.s.	点收敛、残差趋零	定理未量化
T2.8, 197–198	H0、H3	允许常步长	$x_n\to x^*$ a.s.	点收敛、残差趋零	定理未量化
C2.9, 198	H0；两部分分别满足 H1/H2、H3	同上	混合误差下点收敛	a.s. 点收敛	定理未量化
T2.10, 199	背景、H1、H4	不要求 H0 发散部分	末次残差卷积界	有限时域期望界	(2.3)
T2.11, 199–200	T2.10 加 (2.4)	相邻格宽比例受控	末次残差积分界	有限时域期望界	B_n
C2.12, 200	T2.11 全部假设	同上	固定时刻概率保证	高概率界	阈值 B_n/p
T4.1, 205	H1、H4、BVAR	常步长随 n_0 设定	末次残差	期望界、复杂度换算	$O(n_0^{-1/6})$
T4.4, 206	H1、H4、BVAR	幂 $a\in[1/2,1]$	末次残差	期望界	四段见下表
C4.5, 206	凸光滑 SGD、BVAR；期望界须核对 H4	幂 a	梯度期望界；$a>2/3$ 点收敛	期望界、a.s. 点收敛	$(L/2)B_{n,a}$
P5.1, 207–208	内积范数、H1	合法平均权重	随机点平方残差	有限时域期望界	(5.2)、(5.3)
C5.4, 209	内积范数、H1、BVAR	常步长随 n_0 设定	随机点残差	期望界、复杂度换算	$O(n_0^{-1/4})$
C5.5, 209	内积范数、H1、BVAR	幂 $a\in[1/2,1]$	随机点残差	期望界	三段见下表

对应步长范围的速率比较，原文 (4.5)、(5.5)，pp. 206、209：

幂步长参数	T4.4 的末次点	C5.5 的随机点
$a=1/2$	上界未趋零	$O(n^{-1/4}\sqrt{\log n})$
$1/2<a<2/3$	$O(n^{-(a-1/2)})$	$O(n^{-(1-a)/2})$
$a=2/3$	$O(n^{-1/6}\log n)$	$O(n^{-1/6})$
$2/3<a<1$	$O(n^{-(1-a)/2})$	$O(n^{-(1-a)/2})$
$a=1$	$O((\log n)^{-1/2})$	$O((\log n)^{-1/2})$

补充定位：Theorem 2.1, p. 195, 是确定性工具；Theorem 3.1, pp. 201–202, 用 H1、(3.4)、$a>4/5$ 调用 T2.5、T2.11；Theorem 3.2, pp. 202–203, 用 UNI 将一般结论转到 RVI-Q。

9. 通往随机 Fast KM 的接口

9.1 加入动量后，哪些对象会改变

以下是**结构分析与待验证问题**，不构成随机 Fast KM 的新定理。

1. **状态与噪声递推。**本文 SKM 是一阶递推，平均噪声满足标量系数的一阶线性式 (U)。带动量方法包含相邻迭代点差，可能还包含历史算子值。若要构造同类消噪变量，需要匹配新的状态递推；不能直接照搬 π_k^n。
2. **噪声相关性。**本文在 H1 下消去不同时间的噪声交叉项。若 Fast KM 重用前一步的随机算子输出，重用误差已属于当前过去信息，条件均值不会再次自动变零。必须先说明采样点、过滤、样本是否复用。
3. **累计时间与残差核。**本文的 $\tau_n=\sum\alpha_k(1-\alpha_k)$ 与平方根核 σ 来自普通 KM。加速算法中的权重和确定性残差估计会改变。保留这条普通 KM 界本身不会自动产生加速。

4. **稳定性证明。**有限维 Theorem 2.1 用强聚点闭合证明。若目标是无限维 Hilbert 空间中的 a.s. 弱收敛，必须补充适合该算法的距离极限、弱聚点识别与 Opial 型论证，不能仅以有限维范数等价代替。

9.2 本文已经有的结论与尚未提供的结论

已经有：同一条不预设终点的普通随机 KM 轨道的 a.s. 点收敛；原始末次残差的期望界；逐轨道残差估计 (2.2)。原文 p. 198 还明确指出，结合平均噪声的路径估计可导出 a.s. 渐近速率。因此，不应把研究动机写成“本文完全没有几乎必然残差速率”。

尚未提供：带动量随机 Fast KM 的证明；在所需采样模型下，同时给出无限轨道的加速末次 a.s. 速率、迭代点 a.s. 收敛及相应样本复杂度。这里“尚未提供”仅指这篇论文，没有完成全领域新颖性判断。

关于不预设终点。 Theorem 4.4 已使用不依赖终点的幂步长。因此可讨论“是否达到目标复杂度”，不能把“完全没有不预设终点的方法”当作缺口。

关于随机 iKM。用户指定的 Yang–Jiang–Chi–Cutkosky–Xiao 2026 论文已研究随机惯性 KM 的末次残差样本复杂度，并在附录 A 连接 Fast KM。故后续题目必须写清：目标算法及参数、噪声模型、同一无限轨道、所求概率意义。有限时域复杂度结果是否可以延伸为该目标，仍须逐条核对该文定理；本笔记不展开第二篇精读。

9.3 可以直接借用的工具与需要重建的部分

工具	可借用范围	使用边界
鞅差正交性	计算过去可测系数乘新噪声的二阶矩	要先核对过滤与条件均值；不能忽略重用样本
非负级数期望有限	推出该级数 a.s. 有限	需要的是整个级数的期望有限
Robbins–Siegmund	能量近超鞅与可和误差分析	必须先推导新算法的单步能量式
条件一阶矩与均方根比较	区分 H3 型误差条件与更强条件	范数、过滤和噪声对象必须对齐
误差分成鞅差与衰减项	处理可控偏差	两部分要分别验证可和性
先处理辅助噪声再分析轨道	指导证明结构	(U)、π_k^n、Theorem 2.1 不能直接套到动量递推
离散和—积分比较	新残差界含类似卷积时	需要重新验证核形状、单调性与格宽条件

与 N2/N6 的关系，补充分析。本文 H2(b) 的权重为 α_k^2；它没有预先给出 Fast KM 能量中的权重。讨论笔记中的 N6 使用另一套算法参数，其权重不能从 Nesterov 函数值能量直接移植到本篇。应先推导具体随机 Fast KM 单步式，再确定噪声要求。由某个充分条件无法兼容目标步长，不能直接推出任何随机 Fast KM 加速都不可能。

10. 五道推导练习与简答

10.1 练习一：算出平均噪声权重

取 $\alpha_n = 1/(n+1)$、$\theta_n = \theta$。计算 π_k^n、ν_n、τ_n 的量级，并验证 H2。依据原文 Lemma 2.4、Example 2.7, pp. 196–197。

简答，补充推导：乘积望远镜消去后，$\pi_k^n = 1/(n+1)$。因此 $\nu_n = \theta\sqrt{n}/(n+1)$，$\tau_n = \sum_{k=1}^n k/(k+1)^2$ 与 $\log n$ 同阶。H2(a) 的项与 $n^{-3/2}$ 同阶；H2(b) 与 n^{-2} 同阶，均可和。

10.2 练习二：分别推导两个步长门槛

在单位方差噪声下，取 $\alpha_n = (n+1)^{-a}$。分别从 H2(a)、H2(b) 得到充分门槛，并说明 $a = 2/3$ 的状态。依据原文 Example 2.7, p. 197, 及 Appendix B, pp. 212–213。

简答，补充推导： ν_{n-1} 与 $n^{-a/2}$ 同阶；H2(a) 要求 $\sum n^{-3a/2} < \infty$，即 $a > 2/3$。H2(b) 要求 $a > 1/2$。在 $a = 2/3$，前者为调和级数型并发散；此时不能调用 Theorem 2.5，但不能反推迭代点必不收敛。

10.3 练习三：补全 Theorem 2.5 的一个更短步骤

已知原文步骤中的 M_n 收敛，且 $X_\infty < \infty$。不使用 ODE，证明 $\overline{U}_n \to 0$。依据原文 p. 197 的求和恒等式。

简答，补充推导： 向量级数 $\sum_k \alpha_k \overline{U}_{k-1}$ 因 $X_\infty < \infty$ 而绝对收敛。由

$$\overline{U}_n = M_n - \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \overline{U}_{k-1}$$

知 $\overline{U}_n$ 存在极限 u。若 $\|u\| > 0$，则充分大时 $\|\overline{U}_{k-1}\| \geq \|u\|/2$，与 $\sum \alpha_k = \infty$、$X_\infty < \infty$ 矛盾。因此 $u = 0$。

10.4 练习四：为何 Theorem 2.11 必须先取出最后一项

说明直接把 (2.3) 全部求和项替换成平方根核会发生什么，并解释 $(2.4)(\mathrm{b})$ 在证明中的唯一关键用途。依据原文 (2.4)–(2.6)，pp. 199–200。

简答，补充推导： 在 $k = n$ 时替换核出现除以零，而真实 $\sigma(0) = 1$。应先保留精确端点项 $2\mu\alpha_n\nu_{n-1}$。$(2.4)(\mathrm{b})$ 在被积函数上升区间，将左侧格宽换为右侧格宽，损失系数至多 γ，然后才能由右侧区间积分控制离散项。

10.5 练习五：将随机输出界转为样本量

设原范数为标准欧氏范数，每步调用一次随机算子。由 (5.4) 求使期望残差至多 ϵ 的充分 n_0，并指出结论对象。依据原文 Corollary 5.4, p. 209。

简答，补充推导： 可取整数 n_0 满足

$$n_0 \geq \frac{(R^2 + \theta^2)^2}{\tau_1 (1/2)^2 \epsilon^4}.$$

所得保证属于按指定分布抽取的 $\widehat{x}_{n_0}$，不属于 x_{n_0}。它是充分样本量上界，不能当作所有算法的下界。

11. 原文疑点与引用时的修正

11.1 已核实的记号或表述问题

1. **p. 195，§2.1 最后一段：中心极限定理不能推出原文写出的 a.s. 根号速率。** 该段在独立同分布情形将算术平均写为 $O(n^{-1/2})$ a.s.。中心极限定理给出分布尺度及 $O_{\mathbb{P}}(n^{-1/2})$；它不提供该逐路径界。补充反例：非退化独立标准正态噪声满足迭代对数律，样本均值的路径振幅具有 $\sqrt{\log\log n / n}$ 尺度，故根号归一化序列并非 a.s. 有界。正式 Theorem 2.5 的证明不依赖这句说明。阅读时采用 Lemma 2.4 的均方估计及正式概率论证。
2. **pp. 193、206，SGD 对应噪声的索引。** 原文 (SGD) 使用 x_{n-1}，但随后噪声写成在 x_n 上评估。与迭代一致且能验证 H1 的写法应为第 6.3 节中的 $U_n = (2/L)[\nabla f(x_{n-1}) - \nabla_x F(x_{n-1}, \xi_n)]$。这是直接代回迭代可核实的索引问题。
3. **p. 198，式 (2.2) 前的误差记号。** 文字把 e_k 写成 $\overline{U}_{k-1}$，但 §2.1 真正定义的是算子值之差。正确关系为 $\|e_k\| \leq \|\overline{U}_{k-1}\|$；式 (2.2) 只使用这个上界，因此估计不受影响。
4. **p. 209，式 (5.5) 后的速率描述。** 公式在 $a = 1/2$ 时给出平方根对数因子；正文写全对数因子，是更松的上界。对 $a = 1$ 的比较也应使用单独的对数分支，不能把 $n^{-(1-a)/2}$ 直接代成常数作为精确描述。
5. **p. 211，Gamma 函数脚注。** 原文脚注将 $\Gamma(z)$ 的积分写成 $\int_0^\infty x^z e^{-x}\,dx$；标准定义应为 $\int_0^\infty x^{z-1} e^{-x}\,dx$。原文 (A.4) 后的 Beta–Gamma 恒等式使用的是标准 Gamma 函数，主公式不需随脚注改变。

11.2 需要保留限定条件的地方

Corollary 4.5 的 H4, p. 206。 上述证明引用缺少显式假设的情况值得记录。补充检验：取 $f = 0$、$F(x, \xi) = \xi x$、ξ 为独立对称单位噪声，选择任意允许的 $L > 0$；则 $T = I$，原推论所列的光滑凸及有界噪声条件成立。取 $a = 3/5$ 时，

H4(i)、H4(ii) 均不成立。这个例子只证明所列假设不能自动推出 H4；其梯度残差恒为零，不是对推论结论的反例。**待验证：**原文作者是否意图沿用 H4，或是否存在覆盖较小 a 的另行证明。

Corollary 2.9 中 H2 的对象，p. 198。 H2 含 θ_n 与 ν_n，混合误差后应说明这些量对应哪一部分。按照其证明，鞅差部分 W_n 应满足 Theorem 2.5 的矩条件，衰减部分 V_n 满足 H3。后续引用时明确这一点。

Example 2.7 的 a.s. 速率对象，p. 197。原文写的是对所有 $b < a - 1/2$, $n^b\|\overline{U}_n\| \to 0$ a.s.。对象是平均噪声，不是 $x_n - x^*$ 或残差。要转成残差速率，需要额外处理 (2.2) 的历史卷积。

数值边界，p. 204, Figure 2。 $a = 4/5$ 在图中出现，原文已承认它不在 Theorem 3.2 的严格参数区间。不能把图中的观察写成定理覆盖。

11.3 保留给下一轮精读的问题

1. 对同一噪声模型，能否由 (2.2) 和 Example 2.7 写出适合比较的明确末次残差 a.s. 速率？需要把路径上的常数与可计算确定性常数分开。
2. 对指定的随机 Fast KM，随机算子是在什么点调用，历史噪声是否复用？这决定条件无偏能够消去哪些交叉项。
3. Fast KM 的确定性能量究竟给噪声加上什么权重？应从该算法推导，不能直接沿用本篇 H2 或随机 Nesterov 的 N6。
4. 若目标包含无限维弱收敛，有限维 Theorem 2.1 的聚点论证应由哪条 Hilbert 空间结果替换？
5. 随机 iKM 的有限时域参数与目标无限轨道之间是否存在直接衔接？该问题属于第二篇精读，当前不作结论。

12. 核对来源

1. Mario Bravo、Roberto Cominetti, *Stochastic Fixed-Point Iterations for Nonexpansive Maps: Convergence and Error Bounds*, SIAM J. Control Optim. 62(1), 2024, pp. 191–219。DOI。主要依据为用户指定的 Zotero 正式出版 PDF，共 29 页；本笔记采用期刊页码。
2. Mario Bravo、Roberto Cominetti、Matías Pavez-Signé, *Rates of convergence for inexact Krasnosel'skii–Mann iterations in Banach spaces*, Mathematical Programming 175, 2019, pp. 241–262。预印本与出版信息。本笔记使用的是主论文 Theorem 2.1 对该工作的明确转述与引用，没有声称重证其核心度量估计。
3. Patrick L. Combettes、Jean-Christophe Pesquet, *Stochastic Quasi-Fejér Block-Coordinate Fixed Point Iterations with Random Sweeping*, SIAM J. Optim. 25, 2015, pp. 1221–1248。DOI。对照版本为 arXiv:1404.7536v4, PDF pp. 7–8, Corollary 2.7 与 (2.26)–(2.31)。
4. Tong Yang、Tao Jiang、Yuejie Chi、Ashok Cutkosky、Lin Xiao, *Stochastic Inertial Krasnosel'skii–Mann Iteration Achieves Near-Optimal Sample Complexity*, 2026。原文。仅用于确认已有随机惯性 KM 复杂度方向及附录 A 的直接联系；未在本笔记中扩展为该文综述。